Концептуальный документ (Project Vision & Functional Scope)

«Web-органайзер и оркестратор учебного процесса репетитора»

---

1. Цель и назначение системы

Создание специализированной веб-системы для частных преподавателей и репетиторов с высокой учебной нагрузкой. Система автоматизирует рутинные процессы: распределение временных слотов, адаптивное ведение учебных программ, подготовку к урокам и консолидацию учебных материалов в едином рабочем пространстве.

2. Формализованное описание функциональных модулей

2.1. Модуль 1. Интеллектуальное расписание и адаптивный календарь

- **Проблема:** При появлении нового ученика репетитор тратит много времени на сопоставление окон, учет перерывов между уроками и ручную перестройку существующей сетки занятий.
- **Формальное описание:**
  - **Сетка регулярных и разовых занятий:** Поддержка цикличных еженедельных слотов (например, каждый вторник и четверг в 17:00) с возможностью назначения индивидуальных разовых уроков.
  - **Помощник подбора окон (Smart Slot Finder):** Автоматический фильтр свободных интервалов времени с настраиваемым параметром «буферное время» (отдых/переключение между занятиями, например, 10–15 минут).
  - **Быстрый доступ к инфраструктуре урока:** Каждая карточка занятия в календаре содержит активные кнопки перехода на видеозвонок (Zoom, Яндекс Телемост, Google Meet, VK Звонки) и виртуальную доску.

2.2. Модуль 2. Интерактивный учебный план (Curriculum Engine)

- **Проблема:** Учебный процесс часто отклоняется от плана из-за отмен и переносов; преподавателю приходится вручную пересчитывать даты тем или вести разрозненные заметки.
- **Формальное описание:**
  - **Мастер-шаблоны курсов:** Создание типовых образовательных программ (например, «ОГЭ по математике: геометрия», «Python с нуля») с древовидной или последовательной структурой тем.
  - **Персонализация программы:** Привязка шаблона к конкретному ученику с возможностью добавления приоритетов, объединения тем в спаренные уроки, изменения порядка (drag-and-drop) и ручной корректировки.
  - **Автоматическая синхронизация со статусом урока:**
    - **При отмене занятия:** статус урока меняется на «Отменен», а привязанный пункт учебного плана автоматически сдвигается на следующее запланированное занятие, сдвигая вперед всю оставшуюся цепочку тем.
    - **При переносе занятия:** преподаватель указывает новую дату/время; тема жестко пере-

мещается в выбранный слот, а общая последовательность тем в основном расписании остается ненарушенной.

2.3. Модуль 3. Панель подготовки к урокам (Pre-Lesson Dashboard)

- **Проблема:** При большом количестве учеников в день сложно удержать в голове, для кого уже готово домашнее задание, подобраны ли задачи и проверены ли прошлые работы.
- **Формальное описание:**
  - **Дашборд на завтра / сегодня:** Виджет, собирающий список уроков на ближайшие сутки в формате чек-листа готовности.
  - **Критерии готовности (Checklist Items):**
    - Проверено ДЗ с прошлого урока;
    - Сформированы теоретические/практические материалы к занятию;
    - Прикреплены ссылки на видеосвязь и доску;
    - Сформулировано домашнее задание на следующий урок.
  - **Индикатор прогресса:** Процент готовности преподавателя к учебному дню (помогает наглядно видеть объем оставшейся подготовки).

2.4. Модуль 4. Файловое хранилище и раздаточные материалы

- **Проблема:** Материалы (файлы с кодом, PDF с вариантами, презентации) теряются в мессенджерах и на локальном диске, а дисковое пространство сервера требует контролируемого расхода.
- **Формальное описание:**
  - **Контекстная привязка файлов:** Возможность загрузки файлов (`.pdf`, `.docx`, `.txt`, `.py`, `.png`, `.jpg` и др.) как к конкретной теме учебного плана, так и к определенному занятию.
  - **Планшет урока (Lesson Workspace):** В день урока в карточке занятия автоматически открывается блок «Материалы урока», где в один клик доступны все прикрепленные документы и скрипты.
  - **Квотирование дискового пространства:** Ограничение бесплатного хранилища на пользователя в размере **1 Гб**. В интерфейсе отображается индикатор занятого места (progress-bar); при превышении квоты выводится системное уведомление с предложением расширения лимита (тарифная заглушка / демо-подписка).

2.5. Модуль 5. Интеграция рабочего пространства (доски и коммуникация)

- **Проблема:** Необходимость переключаться между вкладками и искать актуальную доску конкретного ученика.
- **Формальное описание:**
  - **Гибридный подход к доскам:**
    1. Поле для постоянной внешней ссылки (Miro, sBoard, Conceptboard и др.), закрепленной за учеником.
    2. Встроенный модуль легкой интерактивной доски на базе открытого решения (например, встраивание компонентов *Excalidraw* или *tldraw*) для быстрых схем и расчетов без сторонних аккаунтов.

3. Практичные идеи для усиления проекта (в рамках курсовой)

Эти фичи не требуют много времени, но отлично смотрятся на защите курсовой и закрывают реальные боли:

1. **Простой финансовый учет занятий (Billing & Balances):**
   — В карточке ученика указывается стоимость часа и формат оплаты (поурочно / абонемент).
   — Статусы оплаты урока: `Оплачено`, `Ожидает оплаты`, `Списано с абонемента`.
   — Мини-дашборд в конце недели/месяца: «Заработано», «В ожидании оплаты».
2. **Шаблонизатор обратной связи (One-Click Summary):**
   — Кнопка «Сформировать сообщение для ученика/родителя». Система собирает пройденную тему, заданное ДЗ и ссылку на следующий урок в аккуратный текст, готовый для копирования в мессенджер.
3. **Карточка ученика (Профиль и заметки):**
   — Хранение ключевых данных: контакты ученика и родителей, текущий класс/уровень, цели (например, «ЕГЭ профиль, цель 80+»), заметки преподавателя об особенностях восприятия материала.

4. Перспективы развития (Roadmap на будущее)

Функционал, выносимый за рамки MVP на этапе курсовой, но формулируемый как направление масштабирования:

1. **Личный кабинет ученика (Read-only / Interactive):**
   — Доступ ученика по персональной ссылке или пин-коду к своему расписанию, домашним заданиям, балансу занятий и архиву материалов.
2. **Встроенный WebRTC-сервис видеозвонков:**
   — Реализация видеоконференций внутри браузера без необходимости сторонних сервисов.
3. **Telegram-бот ассистент:**
   — Утренние напоминания преподавателю о расписании и статусе чек-листов, а также автоматическая отправка напоминаний ученикам за 2 часа до начала занятия.